



GMGD200

Oppgave 1 - Koordinatsystemer

Sfæriske koordinater

Gitt posisjon for bakkepunktet P ved Tyholttårnet i Trondheim:

$$\phi_P = 63^\circ 25' 18.478\,03''$$

$$\Delta\lambda = -17' 8.468\,32''$$

$$h_P = 165.432\,\text{m}$$

1. (a) λ_P er oppgitt som et avvik $\Delta\lambda$ relativt akse III i det historiske NGO1948-systemet. Sentralmeridianen λ_0 for akse III er gitt: $\lambda_0 = 10^\circ 43' 22.5''$.
 - i. Beregn den geodetiske lengden $\lambda_P = \lambda_0 + \Delta\lambda$ relativt Greenwich-meridianen i grader, minutter og sekunder.
 - ii. Uttrykk ϕ_P og λ_P i henholdsvis desimalgrader, radianer og gon.
 - iii. Hvor mange grader og gon tilsvarer 1 radian?
 - iv. Hvor mange radianer tilsvarer en vinkel på 100 gon (90°)?
 - v. Velg en sfærisk jordradius $R = 6\,378\,137\,\text{m}$. Betrakt $\{\phi_P, \lambda_P, h_P\}$ som sfæriske koordinater og beregn de tilhørende jordsentriske kartesiske (ECEF) koordinatene $\{X_P, Y_P, Z_P\}$.
 - vi. Hvilken enhet og hvilket origo har ECEF-koordinatsystemet?
- (b) På toppen av Tyholttårnet står et antennepunkt T nøyaktig 124.000 m vertikalt over bakkepunktet P ($h_T = h_P + 124.000\,\text{m}$ ved uendret ϕ og λ).
 - i. Beregn de sfæriske ECEF-koordinatene $\{X_T, Y_T, Z_T\}$ for antennepunktet T .

- ii. Finn koordinatforskjellen $(\Delta X, \Delta Y, \Delta Z) = (X_T - X_P, Y_T - Y_P, Z_T - Z_P)$ og vis at den romlige euklidske avstanden tilsvarende tårnhøyden.
- (c) Anta at et måleavvik gir en endring i ECEF-koordinatene til P på $\Delta X = +100.0 \text{ m}$, $\Delta Y = +100.0 \text{ m}$ og $\Delta Z = -50.0 \text{ m}$, slik at det nye punktet er P' .
 - i. Beregn de nye sfæriske koordinatene $\{\phi', \lambda', h'\}$ for punktet P' .
 - ii. Hvor stor er differansen $(P' - P)$ uttrykt i henholdsvis buesekunder for ϕ og λ , og i meter for h ?
 - iii. Forklar kort hvorfor en positiv endring i Z -koordinaten i hovedsak påvirker breddegraden ϕ og høyden h ved en høy breddegrad som i Trondheim.

Ellipsoidiske koordinater

2. (a) Datamet EUREF89 benytter referanseellipsoiden GRS80 med store halvakse $a = 6\,378\,137\text{ m}$ og første numeriske eksentrisitet i andre potens $e^2 = 6694380.02290 \cdot 10^{-9}$. Beregn følgende ellipsoidiske parametere:
 - i. Lille halvakse (b)
 - ii. Flattrykning (f)
 - iii. Andre numeriske eksentrisitet (e'^2)
 - iv. Forskjellen mellom halvaksene ($a - b$)
 - v. Normalkrumningsradien $N(\phi_P)$ for punkt P .
- (b) Vis matematisk at den sfæriske transformasjonen $\{\phi, \lambda, h\} \rightarrow \{X, Y, Z\}$ er et spesialtilfelle av den ellipsoidiske transformasjonen (hint: sett $a = b = R$ og dermed $e^2 = 0$).
- (c) Betrakt koordinatene $\{\phi_P, \lambda_P, h_P\}$ til bakkepunktet P som ellipsoidiske koordinater på GRS80. Beregn de korrekte ellipsoidiske ECEF-koordinatene $\{X_P, Y_P, Z_P\}$.
- (d) Hvor stor er differansen mellom de ellipsoidiske ECEF-koordinatene og de sfæriske ECEF-koordinatene fra deloppgave 1(a)? Beregn både komponentvise differanser ($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$) og den totale romlige 3D-avstanden.
- (e) Vinkel- og bueberegninger:
 - i. Hvor mange meter på jordoverflaten ($R = 6\,378\,137\text{ m}$) tilsvarer en endring på $1''$ (ett buesekund) i henholdsvis bredde ($\Delta\phi = 1''$) og lengde ($\Delta\lambda = 1''$) ved Tyholttårnets breddegrad?
 - ii. Hvorfor er en lengdegradsforskjell på $1''$ vesentlig kortere i meter i Trondheim enn ved ekvator?
- (f) Beregn de ellipsoidiske koordinatene $\{\phi_P, \lambda_P, h_P\}$ fra de ellipsoidiske ECEF-koordinatene ved hjelp av en iterativ prosedyre. Oppgi hvor mange iterasjoner som kreves før vinkelendringen er mindre enn 10^{-10} rad.
- (g) Beregn de samme koordinatene $\{\phi_P, \lambda_P, h_P\}$ ved hjelp av Bowrings lukkede formel (1976).
- (h) Sammenlign iterasjonsmetoden og Bowrings metode.